



Département des Technologies de l'information et de la  
communication (TIC)  
Filière Informatique et systèmes de communication  
Orientation Sécurité informatique

**Travail de Bachelor**

# **Casser la reconnaissance faciale grâce à l'IA**

**Étudiant**

**Dylan Oliveira Ramos**

**Enseignant responsable**

**Prof. Jean-Marc Bost**

**Année académique**

**2025-2026**

Yverdon-les-Bains, le 02.03.2026



Département des Technologies de l'information et de la communication (TIC)  
Filière Informatique et systèmes de communication  
Orientation Sécurité informatique  
Étudiant : Dylan Oliveira Ramos  
Enseignant responsable : Prof. Jean-Marc Bost

Travail de Bachelor 2025-2026  
Casser la reconnaissance faciale grâce à l'IA

---

**Résumé publiable**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Étudiant :

Dylan Oliveira Ramos

Date et lieu :

.....

Signature :

.....

Enseignant responsable :

Prof. Jean-Marc Bost

Date et lieu :

.....

Signature :

.....

---

# Préambule

Ce travail de Bachelor (ci-après TB) est réalisé en fin de cursus d'études, en vue de l'obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie.

En tant que travail académique, son contenu, sans préjuger de sa valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celles du jury du travail de Bachelor et de l'Ecole.

Toute utilisation, même partielle, de ce TB doit être faite dans le respect du droit d'auteur.

HEIG-VD

Vincent Peiris  
Chef de département TIC

Yverdon-les-Bains, le 02.03.2026



# Authentification

Le soussigné, Dylan Oliveira Ramos, atteste par la présente avoir réalisé ce travail et n'avoir utilisé aucune autre source que celles expressément mentionnées.

Yverdon-les-Bains, le 02.03.2026

Dylan Oliveira Ramos





# Cahier des charges

## Contexte

Dans un monde de plus en plus numérisé, les technologies de reconnaissance faciale sont devenues omniprésentes. Du simple déverrouillage de smartphone à la surveillance de masse, ces systèmes sont utilisés dans une variété d'applications. C'est notamment le cas pour les services sensibles qui proposent un enregistrement en ligne, comme les banques ou les services gouvernementaux qui utilisent la reconnaissance faciale pour vérifier l'identité des utilisateurs.

Avec l'essor de l'intelligence artificielle, il est désormais possible de générer des vidéos à la demande, ce qui ouvre la porte à de nouvelles formes d'attaques contre les systèmes de reconnaissance faciale. En particulier, les techniques de génération de visages synthétiques et de deepfakes permettent de reproduire de manière très réaliste l'apparence et les expressions d'une personne à partir de quelques images seulement [1]. Un attaquant pourrait ainsi créer une vidéo crédible d'un individu et tenter de tromper un système d'authentification biométrique basé sur le visage.

Ces nouvelles capacités soulèvent d'importants enjeux de sécurité. Les systèmes de vérification d'identité doivent désormais être capables de distinguer un visage réel capturé en direct d'un contenu généré artificiellement. La compréhension de ces vulnérabilités et le développement de mécanismes de défense robustes constituent aujourd'hui un enjeu majeur pour la sécurité des systèmes numériques.

## Objectifs

Ce travail de bachelor vise à analyser les risques associés à l'utilisation de la reconnaissance faciale dans les services en ligne face à la menace croissante des vidéos générées par l'IA. Les objectifs sont les suivants :

1. Comparer les différents services de generation de vidéos IA.
2. Trouver des sites nécessitant une vérification d'identité par reconnaissance faciale.
3. Étudier la faisabilité des attaques contre ces systèmes de reconnaissance faciale.

4. Développer un outil permettant de diffuser une vidéo générée par l'IA sur un site de vérification d'identité.

En fonction des résultats obtenus et si le temps le permet :

- Automatiser tout le processus d'attaque pour ne nécessiter aucune intervention humaine.

## Méthodologie

### Phase 1 : recherches et analyses

- Trouver et analyser des services de génération de vidéos IA.
- Trouver et analyser des sites nécessitant une vérification d'identité par reconnaissance faciale.

### Phase 2 : tests de faisabilité

- Effectuer des tests manuels sur les sites qui ne demandent qu'une vérification d'identité par image, puis sur les sites qui demandent une vérification d'identité par vidéo.
- Documenter les différents tests effectués et leurs résultats.

### Phase 3 : développement de l'outil

- Tester le fonctionnement d'une caméra virtuelle et de la redirection d'un flux vidéo sur Linux.
- Développer une interface en ligne de commande permettant de générer des vidéos via une API de génération de vidéos IA, puis de rediriger le flux vidéo vers une caméra virtuelle.

### (Phase 4 : automatisation de l'attaque)

- Modifier l'interface en ligne de commande pour automatiser tout le processus d'attaque (simuler les interactions utilisateur dans un navigateur).

## Planning

Ce travail de bachelor débute le **16 février 2026** et se termine le **26 juin 2026**, ce qui fait un total de 19 semaines pour 450 heures de travail.

### Semaine 1-6 (16.02 - 29.03)

- Recherches et analyses (Phase 1).
- Rédaction du rapport.
- Rendu du cahier des charges le 18.03.
- *Semaine 4 réservée au CRUNCH.*

### Semaine 7-12 (30.03 - 10.05)

- Tests de faisabilité (Phase 2).
- Rédaction du rapport.

- Rendu intermédiaire le 02.04 à 16h00.
- *Semaine 8 réservée au vacances de Pâques.*

### **Semaine 13-15 (11.05 - 31.05)**

- Développement de l'outil (Phase 3).
- Rédaction du rapport.

### **Semaine 16-18 (01.06 - 21.06)**

- Automatisation de l'attaque (Phase 4).
- Rédaction du rapport.

### **Semaine 19 (22.06 - 26.06)**

- Finalisation des rendus.
- Production de l'affiche de présentation du travail de bachelor.
- Rendu final le 26.06 à 15h00.

## **Livrables**

### **Livrables intermédiaires**

- Cahier des charges.
- Rapport intermédiaire.
- Rapports de recherche :
  - Services de génération de vidéos IA.
  - Sites de vérification d'identité.
  - Tests de faisabilité des attaques.
  - Interface en ligne de commande.

### **Livrables finaux**

- Rapport final.
- Dépôt GitHub contenant le code source de l'outil développé ainsi que la documentation.
- Affiche de présentation du travail de bachelor.



# Table des matières

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>Préambule</b>                                   | <b>v</b>   |
| <b>Authentification</b>                            | <b>vii</b> |
| <b>Cahier des charges</b>                          | <b>ix</b>  |
| <b>1 Introduction</b>                              | <b>1</b>   |
| 1.1 Test                                           | 1          |
| 1.1.1 Sous-test                                    | 1          |
| <b>Glossaire</b>                                   | <b>3</b>   |
| <b>Bibliographie</b>                               | <b>5</b>   |
| <b>Table des figures</b>                           | <b>7</b>   |
| <b>A Services de génération de vidéo</b>           | <b>9</b>   |
| A.1 Types de services                              | 9          |
| A.1.1 Propriétaires                                | 9          |
| A.1.2 Aggrégateurs                                 | 9          |
| A.2 Critères de sélection                          | 9          |
| A.3 Services testés                                | 11         |
| A.3.1 Tableau comparatif des abonnements standards | 11         |
| A.3.2 Tableau comparatif des API                   | 14         |
| A.4 Exemple de prompt                              | 15         |
| A.5 Kie.ai                                         | 15         |
| <b>B Sites de vérification d'identité</b>          | <b>17</b>  |

## TABLE DES MATIÈRES

---

|          |                                          |           |
|----------|------------------------------------------|-----------|
| B.1      | Création de comptes                      | 17        |
| B.2      | Tests avec les réseaux sociaux           | 17        |
| B.2.1    | TikTok                                   | 17        |
| B.2.2    | Facebook                                 | 18        |
| B.2.3    | Instagram                                | 18        |
| B.2.4    | Snapchat                                 | 19        |
| B.2.5    | LinkedIn                                 | 19        |
| B.2.6    | Discord                                  | 20        |
| B.2.7    | Youtube                                  | 20        |
| B.2.8    | X                                        | 20        |
| B.3      | Remarques                                | 20        |
| B.3.1    | Swissborg                                | 20        |
| B.3.2    | Portail Etat de Vaud                     | 21        |
| B.3.3    | Lotterie Romande                         | 21        |
| B.3.4    | Casino777                                | 21        |
| B.3.5    | Bet365                                   | 22        |
| B.3.6    | Binance                                  | 22        |
| B.3.7    | Bybit                                    | 22        |
| B.3.8    | Kraken                                   | 23        |
| B.3.9    | Okx                                      | 23        |
| B.3.10   | Tea Dating Safety for Women              | 23        |
| B.3.11   | Upwork                                   | 23        |
| B.3.12   | Roblox                                   | 24        |
| B.3.13   | Riot Games                               | 24        |
| B.3.14   | Parship                                  | 24        |
| B.3.15   | Compte Google                            | 25        |
| B.4      | Critères de sélection                    | 25        |
| B.5      | Tableau comparatif des sites             | 26        |
| <b>C</b> | <b>Tests de faisabilité des attaques</b> | <b>29</b> |
| <b>D</b> | <b>Interface en ligne de commande</b>    | <b>31</b> |
| D.1      | v4l2loopback                             | 31        |
| D.1.1    | Installation                             | 31        |

|       |                                                |    |
|-------|------------------------------------------------|----|
| D.1.2 | Création d'une caméra virtuelle                | 31 |
| D.2   | ffmpeg                                         | 31 |
| D.2.1 | Installation                                   | 32 |
| D.2.2 | Envoyer un flux vidéo vers la caméra virtuelle | 32 |
| D.3   | Script d'automatisation                        | 32 |
| D.4   | CLI en python                                  | 33 |





## Chapitre 1

# Introduction

### 1.1 Test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

#### 1.1.1 Sous-test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.



# Glossaire



# Bibliographie

- [1] Sumsb, *How Dangerous are Deepfakes? / Explained / Sumsb*, (7 avril 2021). [En ligne Vidéo]. Disponible sur: [https://www.youtube.com/watch?v=U\\_j5AaVi07A](https://www.youtube.com/watch?v=U_j5AaVi07A)



# Table des figures





## Annexe A

# Services de génération de vidéo

## A.1 Types de services

### A.1.1 Propriétaires

Les services de génération de vidéo propriétaires génèrent des vidéos avec leur propres modèles d'IA.

**Avantages:**

- Coûts réduits (on ne paie que ce dont on a besoin)

### A.1.2 Aggrégateurs

Les services de génération de vidéo agrégateurs mettent à disposition des modèles d'IA de différents fournisseurs, laissant ainsi le choix du modèle aux utilisateurs.

**Avantages:**

- Choix du modèle en fonction des besoins (réalisme, rapidité, etc.)
- Comparaison facile entre les différents modèles

## A.2 Critères de sélection

- **Temps de vidéo maximum** : la vidéo générée doit être suffisamment longue pour que la vérification de l'identité puisse se faire.
- **Nombre de vidéos mensuel** : le nombre de vidéos généré par mois doit être suffisant pour pouvoir faire des tests et des démonstrations.
- **API disponible** : une API permet d'automatiser la génération de vidéos et ainsi le passage de la reconnaissance faciale.

- **Prix** : les prix des abonnements et de l'API doivent être raisonnables.
- **Qualité maximale de la vidéo** : la qualité de la vidéo doit être assez bonne pour tromper les systèmes de reconnaissance faciale.
- **Vidéo à partir d'images** : il doit être possible de générer une vidéo à partir d'une ou plusieurs images, afin que le visage de la personne corresponde à ses documents d'identité.

## A.3 Services testés

### A.3.1 Tableau comparatif des abonnements standards

Chaque donnée du tableau ci-dessous correspond à l'abonnement standard du service.

| Service           | Type         | Temps de vidéo maximum | Nombre de vidéos mensuel | Prix mensuel | Qualité maximale de la vidéo | Vidéo à partir d'images | Remarques                                                                    |
|-------------------|--------------|------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veo 3.1</b>    | Propriétaire | 8s                     | 2                        | 3.5 CHF      | 1080p                        | Oui                     | Réaliste                                                                     |
| <b>Sora 2</b>     | Propriétaire | 10s                    | 12                       | 20\$         | 720p                         | Oui                     | Réaliste                                                                     |
| <b>Kling AI</b>   | Propriétaire | 10s                    | 6                        | 6.99\$       | 1080p                        | Oui                     | Possibilité d'acheter des crédits; 1 vidéo = ~100 crédits                    |
| <b>Invideo AI</b> | Aggrégateur  | 30s                    | 50 min                   | 35\$         | 1080                         | Oui                     | Offre la génération d'images avec l'abonnement; 1 vidéo par semaine gratuite |

|                |              |                  |          |        |       |     |                                                                                        |
|----------------|--------------|------------------|----------|--------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veed IO</b> | Aggrégateur  | Dépend du modèle | 150      | 19\$   | 1080p | Oui | Permet d'éditer les vidéos                                                             |
| <b>2.Video</b> | Aggrégateur  | Dépend du modèle | 24       | 49\$   | 1080p | Oui | Possibilité d'acheter des crédits; 1 vidéo = ~50 crédits; Crédits offerts chaque jours |
| <b>JoggAI</b>  | Propriétaire | 3 min            | 200      | 24\$   | 1080p | Oui | Permet de créer des deepfakes (remplacer des gens dans une vidéo); 1 vidéo = 1 crédit  |
| <b>Artlist</b> | Aggrégateur  | Dépend du modèle | 103      | 19.99€ | 1080p | Oui | Permet de générer ~1650 images avec l'abonnement                                       |
| <b>HeyGen</b>  | Propriétaire | 3 min            | Illimité | 29\$   | 1080p | Oui | 3 vidéos par mois gratuites de 3 min                                                   |

|                         |              |        |        |       |       |     |                                                                     |
|-------------------------|--------------|--------|--------|-------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| <b>D-ID</b>             | -            | 10 min | 10 min | 5.9\$ | 1080p | Oui | Pas adapté (la personne ne bouge que les lèvres, pas de génération) |
| <b>Stable Diffusion</b> | Propriétaire | 5s     | 50     | 20\$  | 720p  | Oui | 10 crédits gratuits par jour; 1 vidéo = 25 crédits                  |
| <b>Grok Imagine</b>     | Propriétaire | 10s    | 3000   | 30\$  | 720p  | Oui | 10 vidéos gratuites par jour                                        |

**A.3.2 Tableau comparatif des API**

| Service                 | API disponible | Option gratuite  | Prix                                            |
|-------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Veo 3.1</b>          | Oui            | Non              | 0.15-0.60\$ / vidéo (en fonction de la qualité) |
| <b>Sora 2</b>           | Oui            | Non              | 0.10-0.50\$ / vidéo (en fonction de la qualité) |
| <b>Kling AI</b>         | Oui            | Non              | 0.10\$ / vidéo (dépend du modèle)               |
| <b>Invideo AI</b>       | Non            | -                | -                                               |
| <b>Veed IO</b>          | Non            | -                | -                                               |
| <b>2.Video</b>          | Non            | -                | -                                               |
| <b>JoggAI</b>           | Oui            | Oui (10 crédits) | 99\$ / mois                                     |
| <b>Artlist</b>          | Non            | -                | -                                               |
| <b>HeyGen</b>           | Oui            | Non              | 1-6\$ / min                                     |
| <b>D-ID</b>             | Oui            | Oui              | 18\$ / mois                                     |
| <b>Stable Diffusion</b> | Non            | -                | -                                               |
| <b>Grok Imagine</b>     | Oui            | Non              | 0.05\$ / sec                                    |

## A.4 Exemple de prompt

A realistic identity verification style video. The person is centered in frame, facing the camera with neutral expression. After a short pause, they slowly turn their head to the left, then to the right, and return to the center. No speech. Consistent indoor lighting, plain background, clear facial visibility, natural blinking, no exaggerated movements.

## A.5 Kie.ai

Kie.ai est une plateforme qui centralise des API de différents fournisseurs (Veo, Sora, etc.). Elle propose des API gratuites pour certains modèles. Les prix sont moins chers que les prix des API des fournisseurs : <https://docs.kie.ai/#2-pricing>.

Mais il y a d'autres plateformes, Luma AI, AI4Chat, VidgoAI, etc.





## Annexe B

# Sites de vérification d'identité

### B.1 Création de comptes

J'utilise des alias pour chaque compte pour les adresses email.

Observations : avec un alias on demande souvent de remplir un captcha, peut-être utiliser un compte google?

### B.2 Tests avec les réseaux sociaux

J'ai fait des tests avec les réseaux sociaux car la plupart n'ont pas de vérification d'identité, contrairement aux services sensibles comme les banques.

Légende :

| Couleur | Signification                                     |
|---------|---------------------------------------------------|
|         | Aucune vérification d'identité demandée.          |
|         | Vérification d'identité sous certaines conditions |
|         | Vérification d'identité demandée.                 |

#### B.2.1 TikTok

Une vérification est nécessaire (18 ans) si on veut lancer un live mais il faut avoir au moins 1000 followers. Difficile à tester.

#### Sans VPN

- Sur PC
- Navigation privée

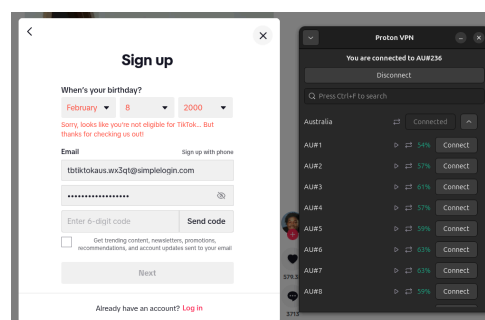
- Inscription avec email + mot de passe

### Avec VPN en France

- Sur PC
- Navigation privée
- Inscription avec email + mot de passe

### Avec VPN en Australie

- Sur PC
- Navigation privée
- Inscription avec email + mot de passe



## B.2.2 Facebook

**Résultat :** demande un selfie pour vérifier que je suis humain.

## B.2.3 Instagram

### Sans VPN

- Sur PC
- Navigation privée
- Inscription avec email + mot de passe

### Avec VPN en France

- Sur PC
- Navigation privée
- Inscription avec email + mot de passe
- Demande de remplir un captcha puis un numéro de téléphone.

### Enter your mobile number

You'll need to confirm this mobile number with a code via SMS or WhatsApp.

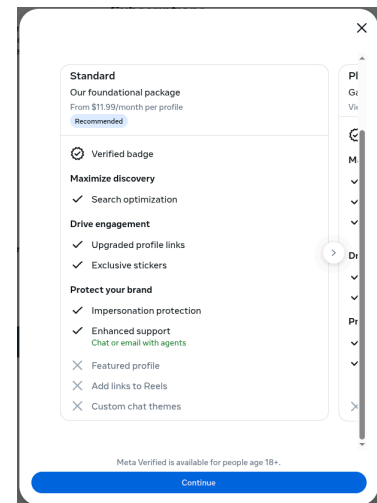
FR +33
Phone number

We use phone numbers added here to help you log in, protect our community, accurately count people who use our services, and assist you in accessing Instagram and opt-in programs, but not for purposes such as suggesting friends or providing ads. Only you will see this number on your profile. If the number added here is provided elsewhere across Meta Products, it may be used for other purposes including suggesting friends or providing ads.

Send code

### Meta Verified (sans VPN)

- Vérification des documents d'identité (photo)
- Payant



### B.2.4 Snapchat

#### Sans VPN

- Sur PC
- Navigation privée
- Inscription avec email + mot de passe

#### Avec VPN en France

- Sur PC
- Navigation privée
- Inscription avec email + mot de passe

#### Avec VPN en Australie

- Sur PC
- Navigation privée
- Inscription avec email + mot de passe

### B.2.5 LinkedIn

#### Création d'un compte

- Sur PC
- Navigation privée
- Inscription avec email + mot de passe

#### Badge

- Vérification si on veut obtenir le badge mais il y a une liste d'attente.

### B.2.6 Discord

- Sur PC
- Navigation privée
- Inscription avec email + mot de passe

#### Info

- Vérification des mineurs dès mars 2026.

### B.2.7 Youtube

- Sur PC
- Navigation privée
- Inscription avec email + mot de passe

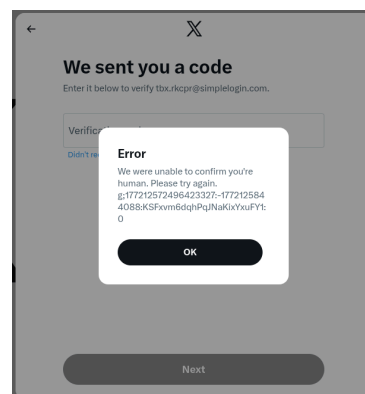
#### Info

- Vérification uniquement si détecté comme mineur.

### B.2.8 X

#### Avec un alias

- Sur PC
- Navigation privée
- Inscription avec email + mot de passe



#### Avec un compte google

- Sur PC
- Navigation privée
- Inscription avec email + mot de passe

## B.3 Remarques

Vérification du numéro de téléphone complique l'automatisation.

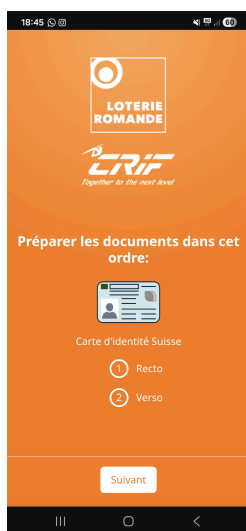
### B.3.1 Swissborg

Mon numéro de téléphone a déjà été utilisé pour créer un compte, je ne peux pas le réutiliser.

### B.3.2 Portail Etat de Vaud

Je dois mettre un numéro AVS valide.

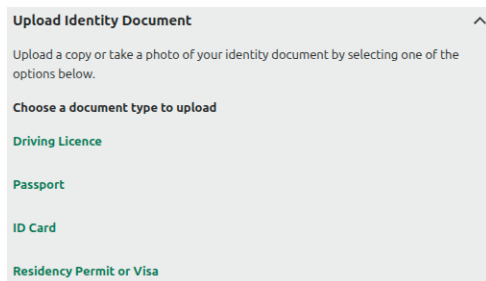
### B.3.3 Lotterie Romande



### B.3.4 Casino777



### B.3.5 Bet365



Upload Identity Document

Upload a copy or take a photo of your identity document by selecting one of the options below.

Choose a document type to upload

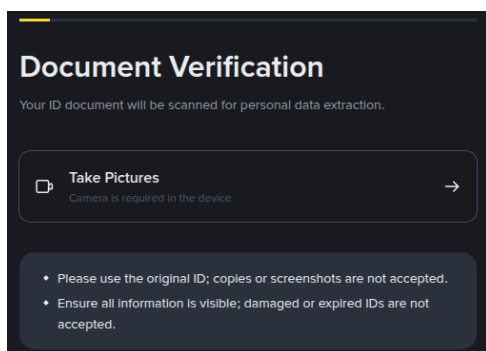
Driving Licence

Passport

ID Card

Residency Permit or Visa

### B.3.6 Binance



Document Verification

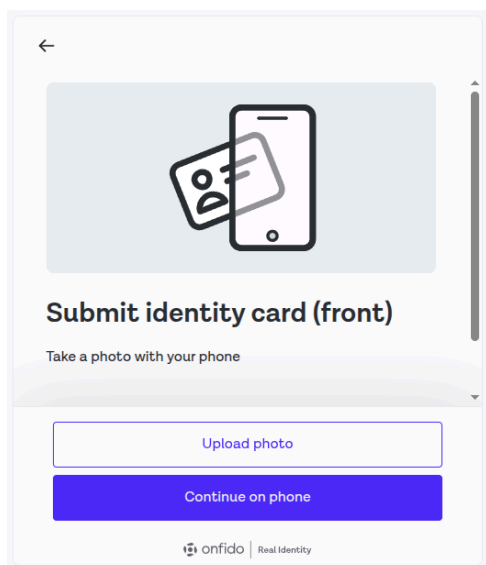
Your ID document will be scanned for personal data extraction.

Take Pictures

Camera is required in the device

- Please use the original ID; copies or screenshots are not accepted.
- Ensure all information is visible; damaged or expired IDs are not accepted.

### B.3.7 Bybit



←

Submit identity card (front)

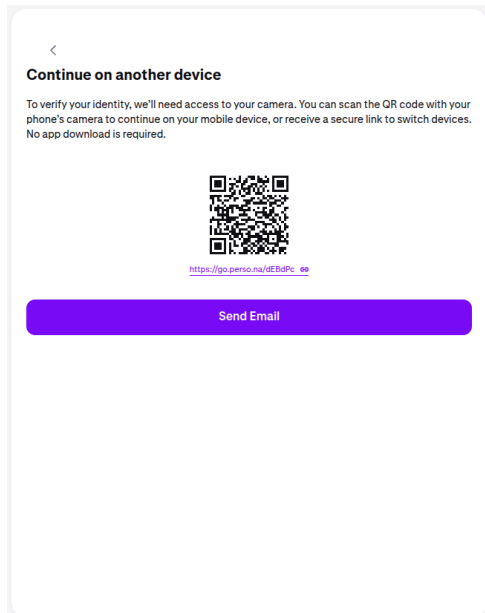
Take a photo with your phone

Upload photo

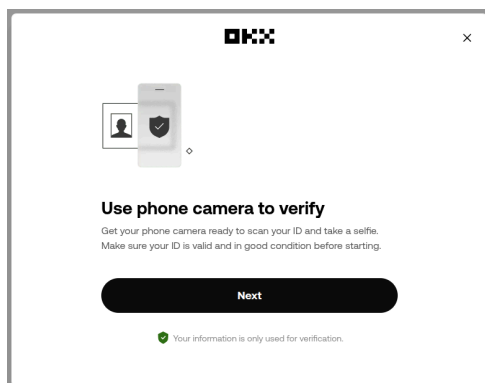
Continue on phone

onfido | Real Identity

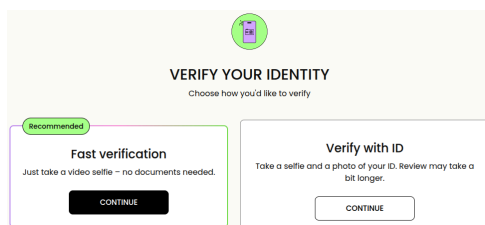
### B.3.8 Kraken



### B.3.9 Okx



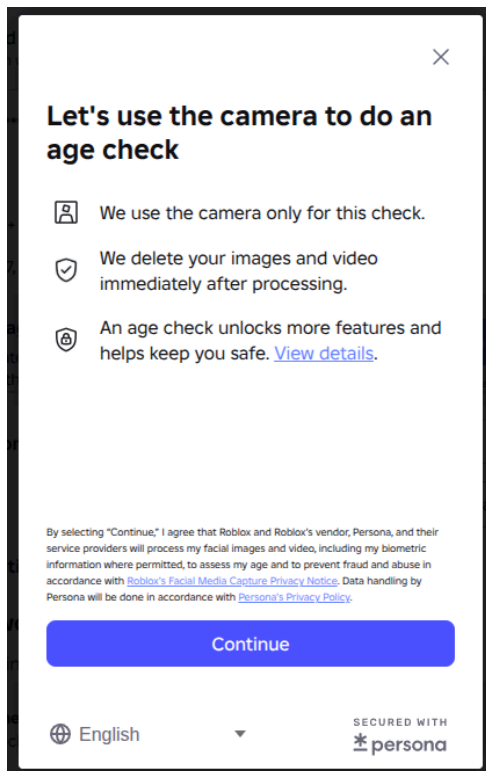
### B.3.10 Tea Dating Safety for Women



### B.3.11 Upwork

Il faut une vérification pour obtenir un badge mais il faut avoir 35 connects (en achetant)

### B.3.12 Roblox



### B.3.13 Riot Games

Corée du Sud mais il faut un numéro coréen.

### B.3.14 Parship

**Parship** ❤️



**Let's keep our community safe  
and genuine**

Parship is a dating platform for adults only. Please verify your age with a quick selfie video check. It's simple, secure and takes just a few seconds. The video is never stored or shown on your profile.

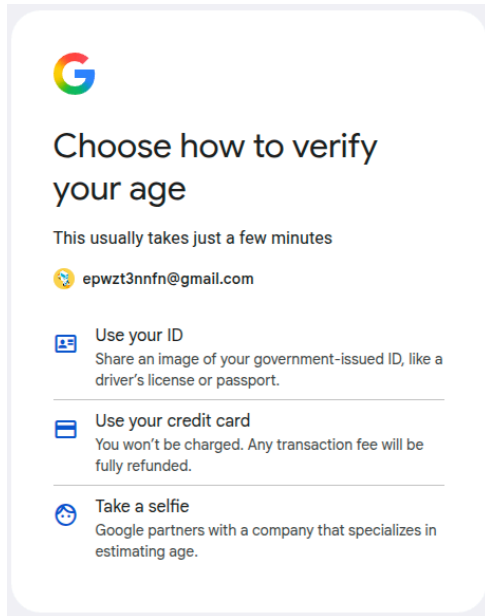
**Continue**

I don't have a webcam



### B.3.15 Compte Google

Vérification pour changer son âge (de mineur à majeur).



## B.4 Critères de sélection

- **Type** : identification par photo, vidéo, ou les deux.
- **Interlocuteur humain** : présence ou non d'un interlocuteur humain pour guider l'utilisateur.
- **Documents d'identité** : nécessité ou non de fournir des documents d'identité.
- **Uniquement via smartphone** : certains sites ne permettent pas de créer un compte sur ordinateur.
- **Vérification** : email, numéro de téléphone, ou les deux. Bon à savoir dans le cas où l'on voudrait une automatisation totale.

## B.5 Tableau comparatif des sites

| Site               | Type  | Interlocuteur humain | Documents d'identité | Uniquement via smartphone | Vérification            |
|--------------------|-------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>TikTok</b>      | -     | -                    | -                    | -                         | -                       |
| <b>Facebook</b>    | Photo | ?                    | Non                  | Non                       | Email                   |
| <b>Instagram</b>   | -     | -                    | -                    | -                         | -                       |
| <b>Snapchat</b>    | -     | -                    | -                    | -                         | -                       |
| <b>LinkedIn</b>    | -     | -                    | -                    | -                         | -                       |
| <b>Discord</b>     | -     | -                    | -                    | -                         | -                       |
| <b>Youtube</b>     | -     | -                    | -                    | -                         | -                       |
| <b>Migros Bank</b> | Vidéo | Non                  | Oui                  | Non                       | ?                       |
| <b>Neon Bank</b>   | Vidéo | Oui                  | Oui                  | Oui                       | Email + n° de téléphone |
| <b>Swissquote</b>  | Photo | Non                  | Oui                  | Non                       | Email + n° de téléphone |
| <b>E-ID</b>        | -     | -                    | -                    | -                         | -                       |
| <b>Revolut</b>     | Vidéo | Oui                  | Oui                  | Oui                       | N° de téléphone         |

|                             |                |            |     |     |                         |
|-----------------------------|----------------|------------|-----|-----|-------------------------|
| <b>Yuh</b>                  | Vidéo          | Oui        | Oui | Oui | Email + n° de téléphone |
| <b>UBS</b>                  | Photo ou vidéo | Oui ou non | Oui | Oui | N° de téléphone         |
| <b>Coinbase</b>             | Vidéo          | Non        | Oui | Non | N° de téléphone         |
| <b>Swissborg</b>            | ?              | ?          | Oui | Oui | ?                       |
| <b>Zak Cler</b>             | Photo et vidéo | Non        | Oui | Oui | Email                   |
| <b>X</b>                    | -              | -          | -   | -   | -                       |
| <b>Portail Etat de Vaud</b> | Vidéo          | Oui        | Oui | Non | Email                   |
| <b>Lotterie Romande</b>     | Photo          | ?          | Oui | Oui | Email + n° de téléphone |
| <b>Mycasino</b>             | Photo          | ?          | Oui | Non | -                       |
| <b>Swiss Casinos</b>        | Vidéo          | Non        | Oui | Non | Email                   |
| <b>Casino777</b>            | Photo          | ?          | Oui | Non | -                       |
| <b>Polymarket</b>           | -              | -          | -   | -   | -                       |
| <b>Bet365</b>               | Photo          | ?          | Oui | Non | N° de téléphone         |
| <b>Binance</b>              | Vidéo          | ?          | Oui | Non | Email                   |
| <b>Bybit</b>                | Photo          | ?          | Oui | Non | Email                   |
| <b>Kraken</b>               | Vidéo          | ?          | Oui | Oui | Email                   |

|                                    |                |   |     |     |                         |
|------------------------------------|----------------|---|-----|-----|-------------------------|
| <b>Okx</b>                         | Vidéo          | ? | Oui | Oui | Email + n° de téléphone |
| <b>Tea Dating Safety for Women</b> | Photo          | ? | Non | Non | -                       |
| <b>Upwork</b>                      | Photo ou vidéo | ? | Oui | Non | Email                   |
| <b>Roblox</b>                      | Vidéo          | ? | Non | Non | -                       |
| <b>Parship</b>                     | Vidéo          | ? | Non | Non | -                       |
| <b>Tinder</b>                      | -              | - | -   | -   | -                       |
| <b>Grindr</b>                      | -              | - | -   | -   | -                       |
| <b>OkCupid</b>                     | Photo          | ? | Non | Oui | N° de téléphone         |
| <b>Google</b>                      | Photo          | ? | Non | Non | -                       |

## Annexe C

# Tests de faisabilité des attaques



## Annexe D

# Interface en ligne de commande

### D.1 v4l2loopback

Module kernel de Linux qui permet de créer des périphériques de caméra virtuelle.

#### D.1.1 Installation

```
1 sudo apt install v4l2loopback-dkms v4l2loopback-utils
```

Note: si le secure boot est activé, il faut enroll la clé de signature en redémarrant la machine

#### D.1.2 Création d'une caméra virtuelle

```
1 sudo modprobe v4l2loopback devices=1 video_nr=2 card_label="VirtualCam"
   exclusive_caps=1
```

- `modprobe v4l2loopback` : charge le module kernel
- `devices=1` : crée 1 device virtuel
- `video_nr=2` : spécifie le numéro du device (erreur s'il existe déjà)
- `card_label="VirtualCam"` : spécifie le nom du device
- `exclusive_caps=1` : pour la compatibilité avec les applications (simulation d'une caméra réelle, OUTPUT + CAPTURE)

Pour lister les caméras : `v4l2-ctl --list-devices`

### D.2 ffmpeg

Outil en ligne de commande pour manipuler des flux vidéo.

### D.2.1 Installation

```
1 sudo apt install ffmpeg
```

### D.2.2 Envoyer un flux vidéo vers la caméra virtuelle

```
1 ffmpeg -re -stream_loop -1 -i video.mp4 -f v4l2 -pix_fmt yuv420p /dev/video2
```

- `re` : real time (simule une vrai caméra sans envoyer toutes les frames en une fois)
- `stream_loop -1` : boucle infinie
- `i video.mp4` : vidéo à lancer
- `f v4l2` : format de sortie
- `pix_fmt yuv420p` : format utilisé par les vrai caméras
- `/dev/video2` : device de sortie

Important : il faut reload le module `v4l2loopback` avant chaque vidéo :

```
1 sudo modprobe -r v4l2loopback
2 sudo modprobe v4l2loopback devices=1 video_nr=2 card_label="VirtualCam"
   exclusive_caps=1
```

## D.3 Script d'automatisation

Ci-dessous un script qui automatise la création de la caméra virtuelle et l'envoi d'une vidéo :

```
1 #!/bin/bash
2
3 # Check if video file argument is provided
4 if [ $# -eq 0 ]; then
5     echo "Error: Please provide a video file path"
6     echo "Usage: $0 <video_file>"
7     exit 1
8 fi
9
10 VIDEO_FILE="$1"
11
12 # Check if the video file exists
13 if [ ! -f "$VIDEO_FILE" ]; then
14     echo "Error: Video file '$VIDEO_FILE' not found"
15     exit 1
16 fi
17
18 echo "Removing v4l2loopback module..."
19 sudo modprobe -r v4l2loopback
```



```
20
21 echo "Loading v4l2loopback module with virtual camera..."
22 sudo modprobe v4l2loopback devices=1 video_nr=2 card_label="VirtualCam"
23 exclusive_caps=1
24 # Small delay to ensure the device is ready
25 sleep 1
26
27 echo "Starting video stream to virtual camera..."
28 echo "Press Ctrl+C to stop streaming"
29 ffmpeg -re -stream_loop -1 -i "$VIDEO_FILE" -f v4l2 -pix_fmt yuv420p /dev/video2
```

## D.4 CLI en python

J'ai commencé un CLI en python qui utilise la librairie **Typer**. J'ai réussi à générer une vidéo en passant par l'API de Kie.ai, mais je n'ai plus de crédits.